

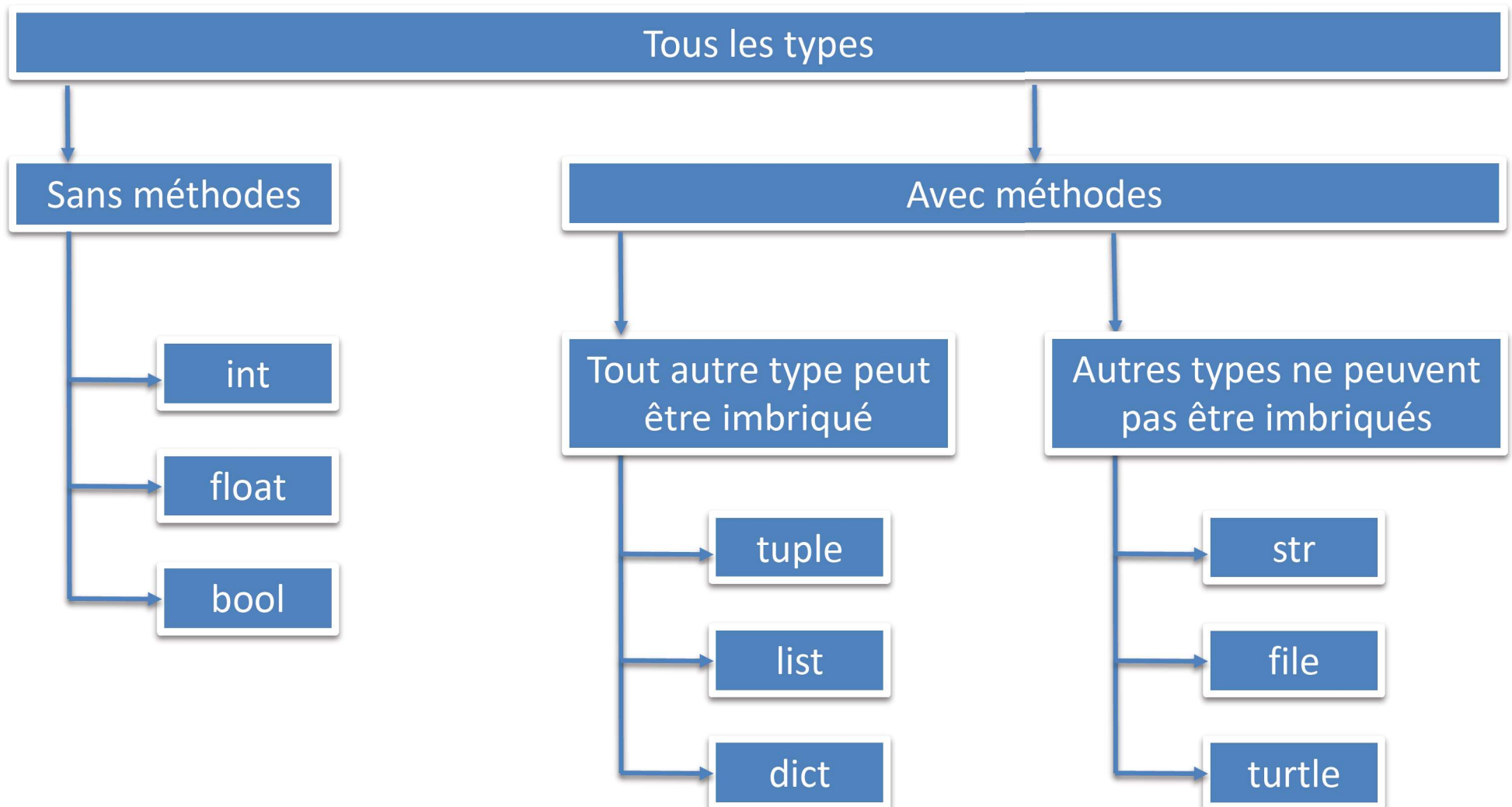
Types en Python

- En Python, chaque valeur a un type

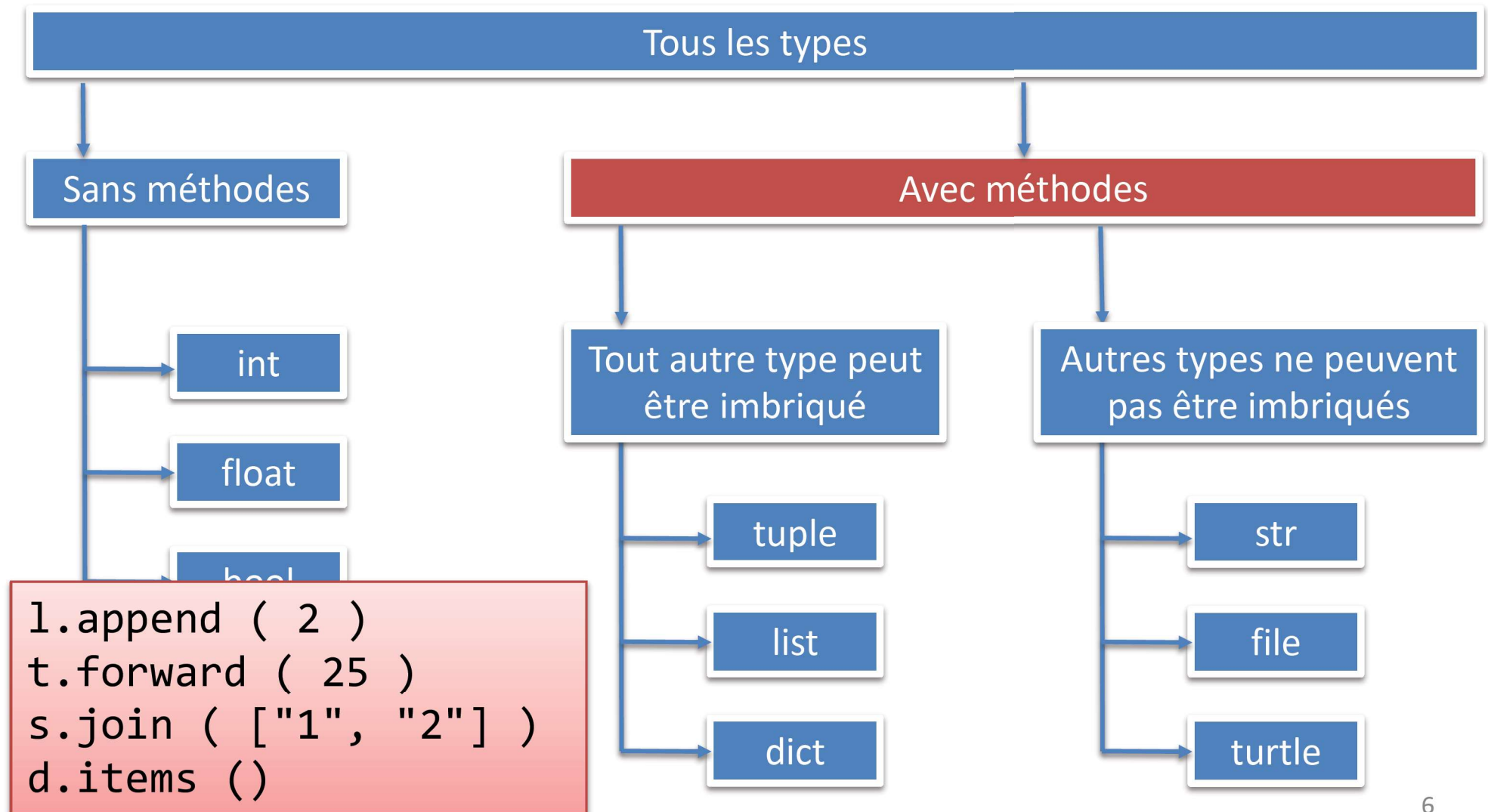
Int	String	List
Float	File	Tuple
Bool	Turtle	Dict

- Une variable est une référence vers une valeur d'un certain type

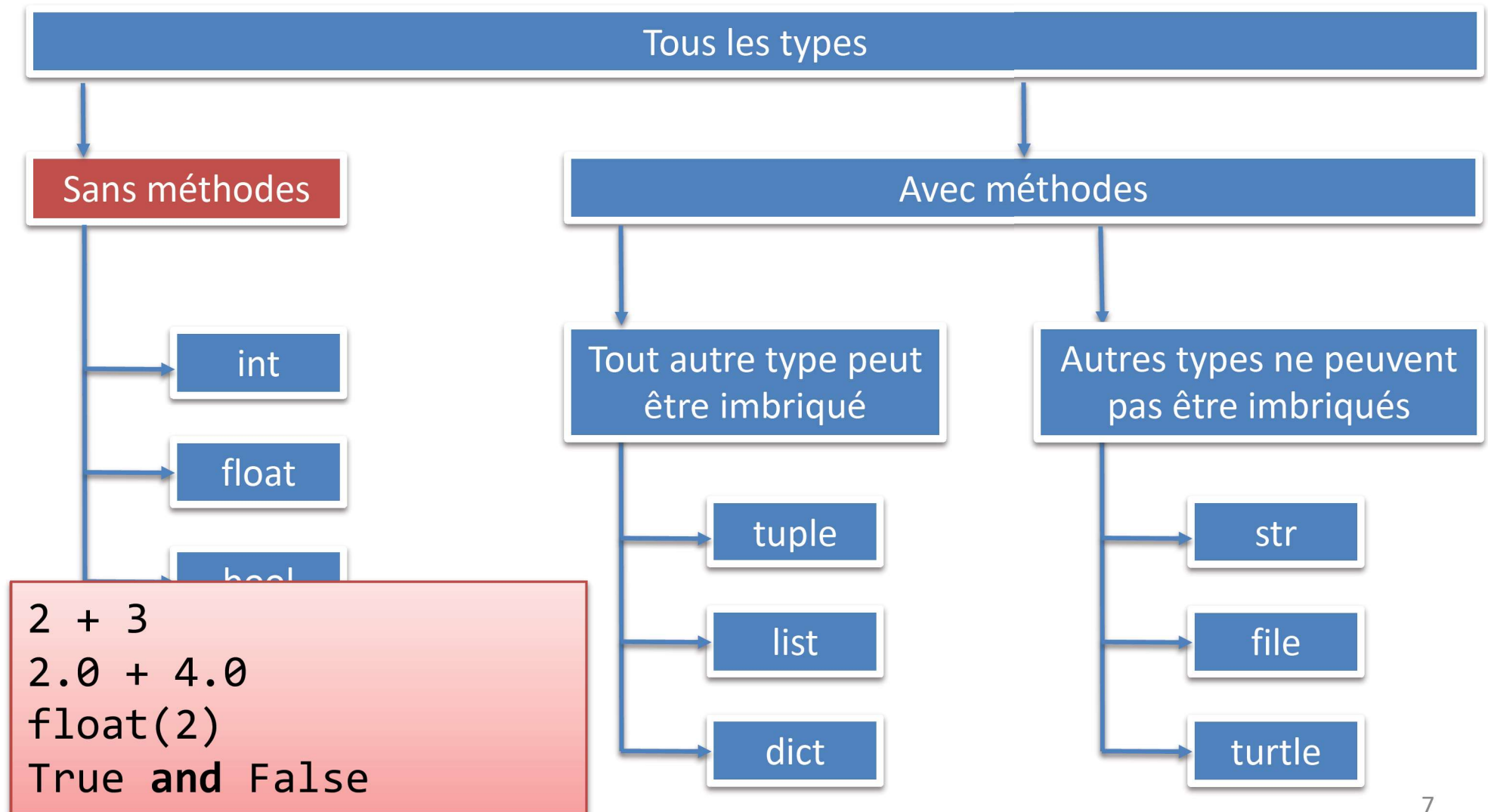
Types en Python (jusque maintenant)



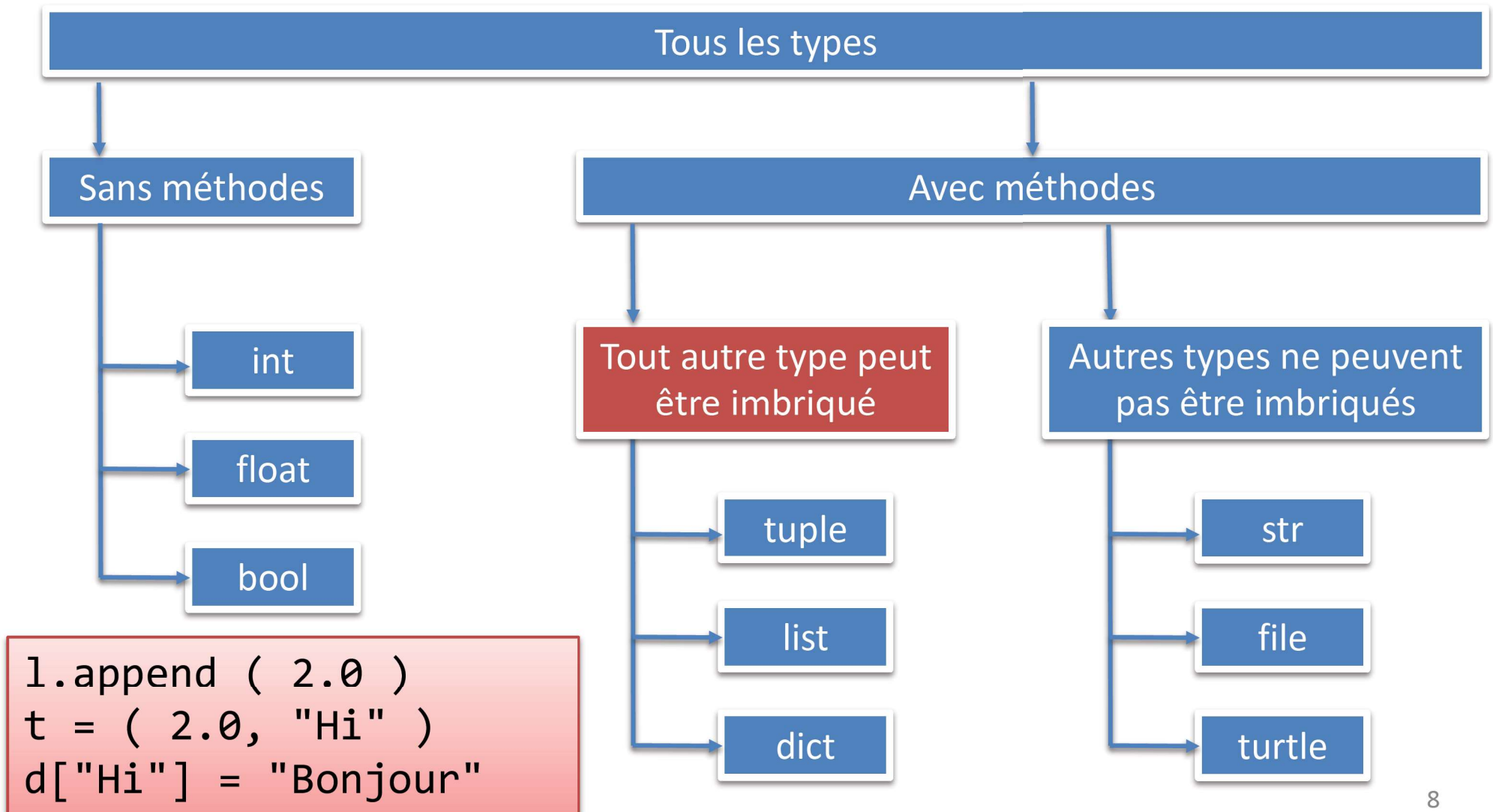
Types en Python (jusque maintenant)



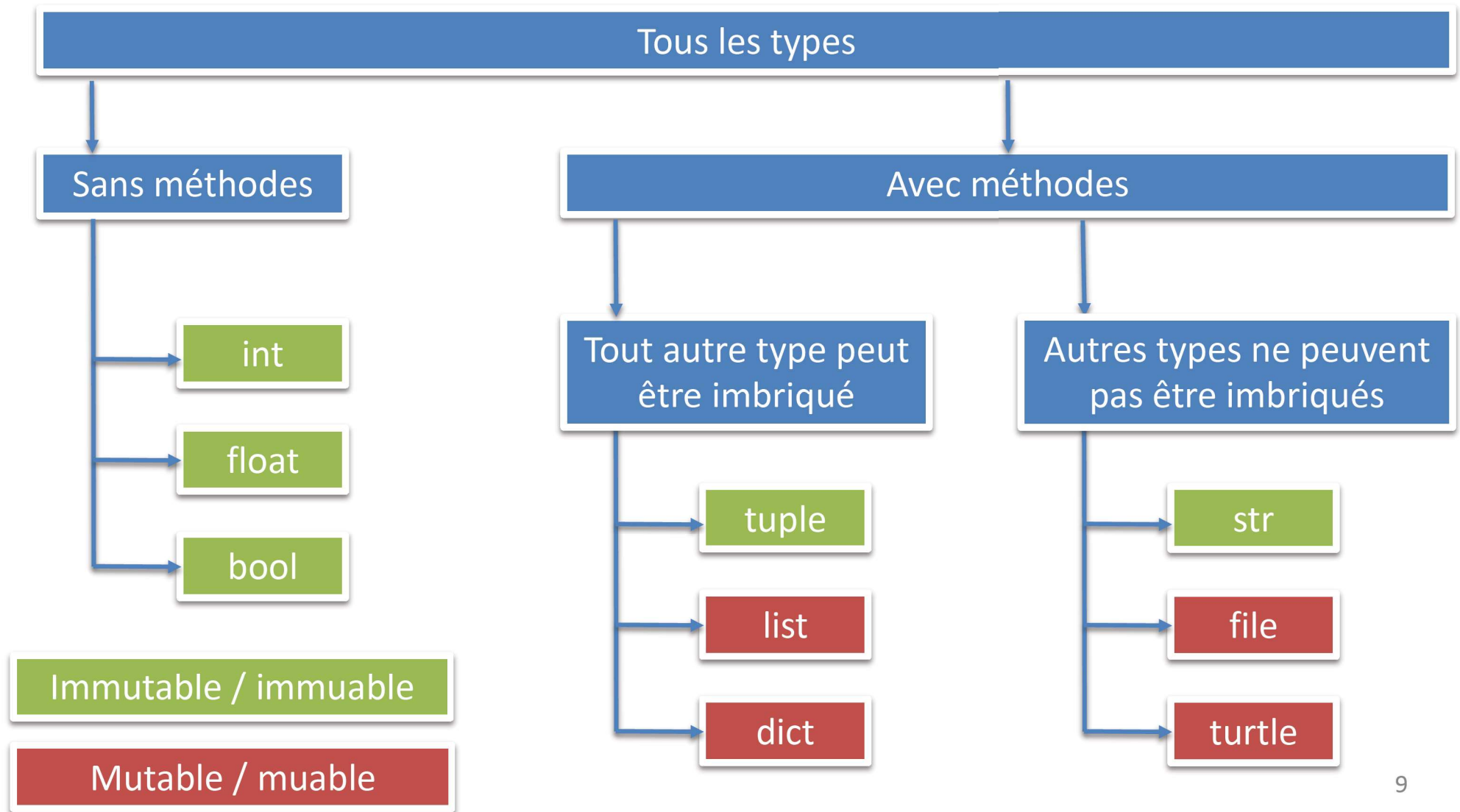
Types en Python (jusque maintenant)



Types en Python (jusque maintenant)



Types en Python (jusque maintenant)



Type Abstrait

- Un **type abstrait** est une spécification mathématique
 - d'un ensemble de données
 - de l'ensemble des opérations qu'on peut effectuer sur elles

Listes	Dictionnaires
Séquences ordonnées d'objets	Associations entre valeurs immuables et autres valeurs
<pre>l.append (2.0) l[2] = 3.0 l["Hi"] = "Bonjour" v = l.items()</pre>	<pre>l.append (2.0) l[2] = 3.0 l["Hi"] = "Bonjour" v = l.items ()</pre>

Structure de Données

- Chaque type abstrait est implémenté par une **structure de données** dans la mémoire de l'ordinateur
- Il y a des structures de données qui sont plus efficaces pour certaines opérations
- Par exemple, liste ordonnée :
plus efficace de chercher un élément

Structure de Données

- Python utilise des structures de données différentes pour les listes, dictionnaires,
- Même si deux types ont le même opérateur, un peut être plus efficace
- Par exemple:
 ("hi" in v)
 - Efficace si v est un dictionnaire
 - Moins efficace si v est une liste